

INTEGRANTES

- Matheus Sousa dos Santos |RA: 52319400
- Felipe Pinete Guarnieri |RA: 52319337
- Juan Pedro Souza de Oliveira |RA: 52319411

Documentação Do Sistema De E-Commerce: ThAspect

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Descrever as funcionalidades, arquitetura e requisitos do ThAspect, fornecendo diretrizes para a implementação, manutenção e uso da plataforma.

1.2 Escopo

Este documento abrange os aspectos do sistema de e-commerce ThAspect atualmente voltado para consumidores, como navegação de produtos e gerenciamento do carrinho de compras. Funcionalidades futuras, como autenticação e painel administrativo, serão implementadas em breve.

1.3 Público-alvo

Esta documentação é destinada a desenvolvedores envolvidos na construção e manutenção da plataforma, além de gerentes de projeto.

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA

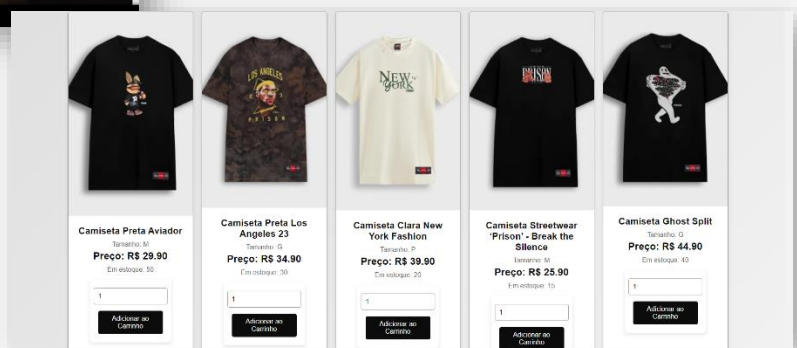
2.1 Descrição do Sistema

O ThAspect permite que usuários naveguem por produtos e adicionem itens ao carrinho de compras. Em futuras atualizações, métodos de pagamento e integração com transportadoras serão incluídos, além de autenticação e gestão de pedidos.

a. A imagem abaixo mostra a página inicial do ThAspect, onde os consumidores podem visualizar os produtos disponíveis:



b. Navegação de Produtos:
Exibição de produtos com detalhes



INTEGRANTES

- Matheus Sousa dos Santos |RA: 52319400
- Felipe Pinete Guarnieri |RA: 52319337
- Juan Pedro Souza de Oliveira |RA: 52319411

como nome, preço e descrição.

c. Carrinho de Compras: Adição de produtos ao carrinho e visualização do valor total.

2.2 Funcionalidades Futuras

d. Sistema de autenticação via Google, Apple, Samsung e Facebook.

e. Métodos de pagamento como PayPal, Stripe, Pix e Mercado Pago.

f. Integração com APIs de transportadoras.

g. Painel administrativo para gerenciar produtos, pedidos e usuários.

3. REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais (Atuais)

a. O sistema deve permitir que os usuários naveguem por produtos e os adicionem ao carrinho.

3.2 Requisitos Futuros

a. Sistema de autenticação e permissão.

b. Integração de múltiplos métodos de pagamento.

c. Interface administrativa para gestão de pedidos, produtos e usuários.

3.3 Requisitos Não Funcionais

Desempenho: O sistema deve ser capaz de suportar até 1.000 usuários simultâneos.

a. Segurança: Autenticação via OAuth 2.0 e armazenamento seguro de senhas será implementado.

b. Escalabilidade: O sistema será escalável para atender picos de tráfego.

c. Disponibilidade: A meta é 99,9% de uptime.

4. ARQUITETURA DO SISTEMA

4.1 Componentes Principais (Atuais)

a. Front-end: Desenvolvido com Flask e Bootstrap.

b. Back-end: Implementado em Python com o framework Flask.

c. Banco de Dados: MySQL para dados de produtos e usuários.

d. Autenticação via OAuth 2.0 usando Google, Apple, Samsung e Facebook.

e. Integrações com gateways de pagamento (PayPal, Stripe, Pix, Mercado Pago).

INTEGRANTES

- Matheus Sousa dos Santos |RA: 52319400
- Felipe Pinete Guarnieri |RA: 52319337
- Juan Pedro Souza de Oliveira |RA: 52319411

f. Integração com APIs de transportadoras.

5. BANCO DE DADOS

5.1 Estrutura de Tabelas (Atuais)

a. Produtos:

Campos: ID, Nome, Descrição, Preço, Estoque, Categoria, Imagens.

b. Usuários:

Campos: ID, Nome, E-mail, Senha (autenticação futura), Data de Criação.

c. Carrinho:

Campos: ID do Usuário, ID do Produto, Quantidade.

6. INTEGRAÇÕES

6.1 Gateways de Pagamento (Futuro)

O ThAspect planeja integrar métodos de pagamento como PayPal, Stripe, Pix e Mercado Pago para oferecer uma gama diversificada de opções aos usuários.

6.2 APIs de Transportadoras (Futuro)

As APIs de transportadoras, como Correios e Jadlog, serão integradas para calcular o frete e rastreamento de pedidos.

7. SEGURANÇA

7.1 Políticas de Segurança (Futuro)

a. Autenticação: O ThAspect usará OAuth 2.0 para autenticação via Google, Apple, Samsung e Facebook.

b. Autorização: Controle de permissões será implementado baseado no nível de acesso dos usuários.

c. Criptografia: Senhas serão armazenadas com hashing seguro, e SSL será utilizado para garantir a segurança das transações.

d. Medidas de segurança serão implementadas para prevenir SQL Injection, XSS e CSRF, utilizando ferramentas como OWASP ZAP e Burp Suite.

8. TESTES

8.1 Testes Unitários (Atuais)

O ThAspect utilizará o framework pytest para validar as funcionalidades atuais, como adição de produtos ao carrinho e exibição de produtos.

INTEGRANTES

- Matheus Sousa dos Santos |RA: 52319400
- Felipe Pinete Guarnieri |RA: 52319337
- Juan Pedro Souza de Oliveira |RA: 52319411

8.2 Testes de Integração (Futuro)

a. Serão usados testes para garantir que as integrações com métodos de pagamento e APIs de transportadoras funcionem corretamente, usando ferramentas como Postman.

8.3 Testes de Segurança (Futuro)

a. Ferramentas como OWASP ZAP e Burp Suite serão usadas para realizar testes de vulnerabilidade contra-ataques como SQL Injection e XSS.

9. GUIA DE INSTALAÇÃO (ATUAIS)

9.1 Pré-requisitos

- Python (versão 3.8+).
- MySQL.

9.2 Passo a Passo

- Clone o repositório do ThAspect.
- Instale as dependências com `pip install -r requirements.txt`.
- Configure as variáveis de ambiente para conexão com o banco de dados.
- Execute o servidor com `flask run`.
- Acesse o sistema em `http://localhost:5000`.

10. CARRINHO DE COMPRAS

Uma das funcionalidades já implementadas é o carrinho de compras. Os usuários podem adicionar produtos ao carrinho e visualizar o valor total dos itens selecionados, conforme ilustrado abaixo:

